

地黄病害预警系统：基于环境数据的根腐病与斑枯病预测模型

1. 地黄根腐病预警逻辑与传感器阈值

地黄根腐病是地黄种植过程中最具毁灭性的土传病害之一，其病原菌主要为尖孢镰刀菌（*Fusarium oxysporum*）和腐皮镰刀菌（*Fusarium solani*）。该病害的发生与土壤环境密切相关，尤其是在地黄生长的特定阶段，环境条件的微小变化都可能导致病害的爆发。因此，建立一个基于环境数据的预警系统，对于及时采取防治措施、减少经济损失至关重要。通过对地黄生长习性和病害发生规律的分析，可以构建一套行之有效的预警逻辑，并确定关键传感器指标的阈值，从而实现对根腐病的早期预测和精准管理。

1.1 预警逻辑

1.1.1 核心诱因：高土壤湿度与适宜温度

地黄根腐病的发生和流行主要受土壤湿度和温度的影响。根据中华中医药学会发布的《植物类中药材病害综合防治技术规范 地黄》，根腐病多集中在6月至8月发生，这一时期正值地黄的块茎膨大期，对水分和养分的需求量大，但同时也最怕渍水。当土壤湿度过高，特别是持续超过田间持水量的75%时，土壤中的氧气含量会急剧下降，导致地黄根系呼吸受阻，抗性减弱，从而为病原菌的侵染和繁殖创造了有利条件。此外，病原菌的生长和繁殖也需要适宜的温度范围。在土壤温度为15℃至25℃的条件下，病原菌的活性最强，侵染速度最快。因此，**高土壤湿度和适宜的温度是根腐病爆发的两个核心诱因**。在实际生产中，重茬地、土壤粘重、瘠薄以及管理粗放等因素也会加剧病害的发生，但这些因素往往也是通过影响土壤湿度和透气性来起作用的。

1.1.2 逻辑表达式：如果土壤湿度持续超过阈值，且土壤温度处于适宜范围，则根腐病风险等级提升

基于上述分析，可以构建如下的预警逻辑表达式：

如果 土壤湿度持续超过75% **并且** 土壤温度在15℃至25℃之间 **并且** 持续时间超过48小时，**那么** 根腐病风险等级为“高”。

这个逻辑表达式综合考虑了病害发生的关键环境因子、阈值和持续时间。其中，“土壤湿度持续超过75%”是病害发生的首要条件，因为高湿度是病原菌传播和侵染的必要条件。“土壤温度在15℃至25℃之间”则表明病原菌处于最活跃的状态，侵染风险最高。“持续时间超过48小时”则考虑了病害发生需要一个累积效应，短时间的高湿环境不一定会导致病害的爆发，但持续的高湿环境则会大大增加病害发生的可能性。通过将这三个条件进行逻辑“与”运算，可以有效地过滤掉偶然的环境波动，提高预警的准确性。在实际应用中，可以根据不同的风险等

级，设置不同的阈值和持续时间，例如，将风险等级划分为“低”、“中”、“高”三个等级，并对应不同的阈值组合，从而实现更精细化的管理。

1.2 关键传感器指标与阈值

为了实现上述预警逻辑，需要部署相应的传感器来实时监测土壤环境的变化。以下是关键传感器指标及其阈值的详细说明：

1.2.1 土壤湿度阈值：持续高于75%

土壤湿度是影响根腐病发生的最关键因素。根据怀地黄不同生长阶段的关键生理阈值，块茎膨大期的最适土壤湿度为65%至70%，而当土壤湿度持续超过75%时，极易诱发块根腐烂。因此，将土壤湿度的预警阈值设定为**75%**是合理的。当传感器监测到土壤湿度超过75%时，系统应开始计时，并密切关注后续的变化。如果土壤湿度在48小时内持续高于75%，则应触发“高风险”预警。此外，考虑到不同地块的土壤类型和排水条件存在差异，可以根据实际情况对阈值进行微调。例如，对于排水不良的粘重土壤，可以适当降低阈值，以提高预警的灵敏度。

1.2.2 土壤温度阈值：15℃至25℃

土壤温度是影响病原菌活性的重要因素。根据相关研究，地黄根腐病的病原菌在15℃至25℃的温度范围内活性最强，侵染速度最快。因此，将土壤温度的预警阈值设定为**15℃至25℃**。当传感器监测到土壤温度处于这个范围内时，系统应结合土壤湿度数据，综合判断病害发生的风险。如果土壤湿度和温度同时满足预警条件，则应提高预警等级。需要注意的是，土壤温度的日变化幅度较大，因此在进行预警判断时，可以采用日平均温度或连续多个时间点的温度数据，以减少偶然误差。

1.2.3 持续时间：超过48–72小时

病害的发生需要一个累积过程，短时间的不利环境条件不一定会导致病害的爆发。因此，在预警逻辑中引入持续时间这一参数是非常必要的。根据地黄根腐病的发生规律，当土壤湿度和温度同时满足预警条件时，如果持续时间超过48至72小时，病害发生的风险将显著增加。因此，可以将持续时间作为判断风险等级的重要依据。例如，当持续时间超过48小时，风险等级为“中”；当持续时间超过72小时，风险等级为“高”。通过这种方式，可以实现对病害发生风险的动态评估，并为采取防治措施提供充足的时间。

2. 地黄斑枯病预警逻辑与传感器阈值

地黄斑枯病是地黄生长过程中常见的叶部病害，其病原菌为毛地黄壳针孢（*Septoria digitalis*）。该病害主要危害地黄的叶片，导致叶片枯黄、早落，严重影响植株的光合作用，进而影响块根的产量和品质。斑枯病的发生与空气环境条件密切相关，特别是空气湿度、温度

和光照强度。因此，通过监测这些环境参数，可以建立一套有效的预警系统，实现对斑枯病的早期预测和精准防控。

2.1 预警逻辑

2.1.1 核心诱因：高空气湿度、适宜温度与光照不足

地黄斑枯病的发生和流行主要受空气湿度和温度的影响。根据《植物类中药材病害综合防治技术规范 地黄》，斑枯病在地黄的整个生育期均可侵染发病，但以生长中后期发病最重，尤其是在多雨季节，植株生长茂密、通风透光不良的地块发病严重。高空气湿度是病原菌分生孢子萌发和侵染的必要条件，当空气湿度持续高于75%时，病原菌的活性会显著增强。此外，病原菌的生长和繁殖也需要适宜的温度范围，一般在18℃至25℃之间最为活跃。光照不足也是诱发斑枯病的重要因素，因为光照不足会导致植株生长细弱，抗性下降，同时也有利于病原菌的滋生和传播。因此，高空气湿度、适宜的温度和光照不足是斑枯病爆发的三个核心诱因。

2.1.2 逻辑表达式：如果空气湿度超过阈值，且空气温度处于适宜范围，同时光照强度低于阈值，则斑枯病风险等级提升

基于上述分析，可以构建如下的预警逻辑表达式：

如果 空气湿度持续高于75% **并且** 空气温度在18℃至25℃之间 **并且** 光照强度低于20,000 Lux **并且** 持续时间超过48小时，**那么** 斑枯病风险等级为“高”。

这个逻辑表达式综合考虑了病害发生的关键环境因子、阈值和持续时间。其中，“空气湿度持续高于75%”是病害发生的首要条件，因为高湿度是病原菌传播和侵染的必要条件。“空气温度在18℃至25℃之间”则表明病原菌处于最活跃的状态，侵染风险最高。“光照强度低于20,000 Lux”则表明植株处于光照不足的环境中，抗性较弱。“持续时间超过48小时”则考虑了病害发生需要一个累积效应。通过将这四个条件进行逻辑“与”运算，可以有效地过滤掉偶然的环境波动，提高预警的准确性。

2.2 关键传感器指标与阈值

为了实现上述预警逻辑，需要部署相应的传感器来实时监测空气环境的变化。以下是关键传感器指标及其阈值的详细说明：

2.2.1 空气湿度阈值：持续高于75%

空气湿度是影响斑枯病发生的最关键因素。根据怀地黄不同生长阶段的关键生理阈值，苗期的忌讳湿度为 $\geq 75\%$ ，持续2至3天易发生烂根、猝倒，而斑枯病作为一种叶部病害，对空气湿度的要求更高。因此，将空气湿度的预警阈值设定为75%是合理的。当传感器监测到空气湿

度超过75%时，系统应开始计时，并密切关注后续的变化。如果空气湿度在48小时内持续高于75%，则应触发“高风险”预警。

2.2.2 空气温度阈值：18℃至25℃

空气温度是影响病原菌活性的重要因素。根据相关研究，地黄斑枯病的病原菌在18℃至25℃的温度范围内活性最强，侵染速度最快。因此，将空气温度的预警阈值设定为18℃至25℃。当传感器监测到空气温度处于这个范围内时，系统应结合空气湿度和光照强度数据，综合判断病害发生的风险。如果空气湿度、温度和光照强度同时满足预警条件，则应提高预警等级。

2.2.3 光照强度阈值：低于20,000 Lux

光照强度是影响植株抗性的重要因素。根据怀地黄不同生长阶段的关键生理阈值，苗期的适宜光照强度为20,000至40,000 Lux，长期低光（<10,000 Lux）会导致苗细弱、根系差。因此，将光照强度的预警阈值设定为20,000 Lux是合理的。当传感器监测到光照强度低于20,000 Lux时，系统应结合空气湿度和温度数据，综合判断病害发生的风险。如果光照不足的情况持续存在，则应提高预警等级。

3. 其他可通过传感器监测预警的地黄病害

除了根腐病和斑枯病，地黄还容易受到其他多种病害的侵袭，这些病害的发生也与环境条件密切相关。通过监测温湿光、EC等环境参数，同样可以实现对这些病害的早期预警。

3.1 地黄轮纹病

3.1.1 预警逻辑：高温高湿环境易诱发

地黄轮纹病是地黄生长过程中常见的叶部病害，其病原菌为草茎点霉（*Phoma herbarum*）。该病害主要危害地黄的叶片，导致叶片枯黄、早落。轮纹病的发生与空气环境条件密切相关，特别是空气湿度和温度。根据《植物类中药材病害综合防治技术规范 地黄》，轮纹病在地黄的整个生育期都有发生，一般在6月田间出现病株，7月雨后，病害开始大规模发生，8至9月为发病盛期，高温高湿利于该病害发生。因此，可以构建如下的预警逻辑：

如果 空气湿度持续高于75% **并且** 空气温度在20℃至30℃之间 **并且** 持续时间超过48小时，**那么** 轮纹病风险等级为“高”。

3.1.2 关键传感器指标：空气湿度 > 75%，空气温度 20–30℃

为了实现上述预警逻辑，需要部署相应的传感器来实时监测空气环境的变化。以下是关键传感器指标及其阈值的详细说明：

- **空气湿度阈值：持续高于75%。**高空气湿度是病原菌分生孢子萌发和侵染的必要条件。

- **空气温度阈值：20℃至30℃。**病原菌的生长和繁殖需要适宜的温度范围，一般在20℃至30℃之间最为活跃。

3.2 地黄疫病

3.2.1 预警逻辑：高湿与低温环境易诱发

地黄疫病是地黄生长过程中常见的病害，其病原菌为恶疫霉（*Phytophthora cactorum*）。该病害主要危害地黄的叶片和茎基，导致叶片腐烂、植株死亡。疫病的发生与土壤和空气环境条件密切相关。根据《植物类中药材病害综合防治技术规范 地黄》，疫病在地势低洼、土壤粘重、偏施氮肥的地块发病重，阴雨多湿有利于病害发生和传播。因此，可以构建如下的预警逻辑：

如果 土壤湿度持续高于75% **并且** 空气温度在15℃至20℃之间 **并且** 持续时间超过48小时，**那么** 疫病风险等级为“高”。

3.2.2 关键传感器指标：土壤湿度 > 75%，空气温度 15–20℃

为了实现上述预警逻辑，需要部署相应的传感器来实时监测土壤和空气环境的变化。以下是关键传感器指标及其阈值的详细说明：

- **土壤湿度阈值：持续高于75%。**高土壤湿度是病原菌传播和侵染的必要条件。
- **空气温度阈值：15℃至20℃。**病原菌的生长和繁殖需要适宜的温度范围，一般在15℃至20℃之间最为活跃。

3.3 地黄炭疽病

3.3.1 预警逻辑：高湿度与适宜温度易诱发

地黄炭疽病是一种由真菌引起的病害，其发生与**高湿度**和**适宜温度**密切相关。病原菌在高湿度条件下产生大量分生孢子，通过风雨传播，侵染叶片和茎部。适宜的温度则加速了病原菌的生长和繁殖。

3.3.2 关键传感器指标：空气湿度 > 75%，空气温度 20–28℃

建议将地黄炭疽病的预警阈值设定为：空气湿度**高于75%**，空气温度在**20℃至28℃**之间。当这两个条件同时满足时，系统应将炭疽病的风险等级提升。

4. 地黄不同生长阶段的环境敏感性分析

地黄在不同的生长阶段，对环境条件的要求和敏感性存在显著差异。了解这些差异，对于制定精准的危害预警策略至关重要。

4.1 苗期（出苗期至分苗定苗期）

4.1.1 主要风险：烂根、猝倒

苗期是地黄生长的关键时期，以地上部快速出苗、根系初步建立为主，对温度和水分非常敏感，最怕低温与渍水。在这一阶段，主要的风险是烂根和猝倒，这些病害的发生与土壤湿度和温度密切相关。

4.1.2 环境阈值：土壤湿度 $\geq 75\%$ （持续2–3天），土壤温度 15–20℃

根据怀地黄不同生长阶段的关键生理阈值，苗期的最适土壤湿度为50%至60%，忌讳湿度为 $\geq 75\%$ ，持续2至3天易发生烂根、猝倒。最适土壤温度为15至20℃。因此，在苗期，应重点监测土壤湿度和温度，当土壤湿度持续超过75%且土壤温度在15至20℃之间时，应触发高风险预警。

4.2 块茎膨大期（营养生长至产量形成关键期）

4.2.1 主要风险：块根腐烂

块茎膨大期是决定地黄产量和品质的核心阶段，需水量和养分需求最大，但仍怕渍水。在这一阶段，主要的风险是块根腐烂，该病害的发生与土壤湿度和温度密切相关。

4.2.2 环境阈值：土壤湿度 $\geq 75\%$ ，土壤温度 20–28℃

根据怀地黄不同生长阶段的关键生理阈值，块茎膨大期的最适土壤湿度为65%至70%，忌讳湿度为 $\geq 75\%$ ，极易诱发块根腐烂。最适土壤温度为20至28℃。因此，在块茎膨大期，应重点监测土壤湿度和温度，当土壤湿度持续超过75%且土壤温度在20至28℃之间时，应触发高风险预警。

4.3 成熟期（养分回流期至采收前）

4.3.1 主要风险：烂根、返青

成熟期是地黄养分向块根转运的时期，应控水促熟，为采收和品质服务。在这一阶段，主要的风险是烂根和返青，这些病害的发生与土壤湿度和温度密切相关。

4.3.2 环境阈值：土壤湿度 $> 70\%$ ，空气温度 15–22℃

根据怀地黄不同生长阶段的关键生理阈值，成熟期的最适土壤湿度为50%至60%，忌讳湿度为 $> 70\%$ ，易烂根、返青。最适空气温度为15至22℃。因此，在成熟期，应重点监测土壤湿度和空气温度，当土壤湿度持续超过70%且空气温度在15至22℃之间时，应触发高风险预警。